

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	25/03/2015	
CURSO	1º	HORA	11:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	2 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar. Las hojas sin identificar no serán calificadas.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- La calificación de los problemas entregados consistirá en una ponderación del desarrollo y de la exactitud de la solución.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets.
- Los teléfonos móviles deben estar apagados y guardados.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- **No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada.**

PROBLEMA 1 (1.0 PUNTOS)

Dado el valor $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, calcular el valor del límite $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\text{sen}(x - a)}{x^2 - a^2}$.

PROBLEMA 2 (1.0 PUNTOS)

Calcular el valor del límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-3}{x+6} \right)^{\sqrt{x^2-1}}$.

PROBLEMA 3 (1.0 PUNTOS)

Estudiar la continuidad de $f(x)$ en toda la recta real, indicando claramente para qué valores del parámetro $a \in \mathbb{R}$ la función es continua en $x = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{e^{1/x}} & \text{si } x \neq 0 \\ a & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	25/03/2015	
CURSO	1º	HORA	11:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	2 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 4 (1.0 PUNTOS)

Dada la siguiente función $f(x)$, determinar el valor de $f'(0)$ utilizando la fórmula del cociente incremental:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos(x)}{\operatorname{sen}(x)} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

PROBLEMA 5 (1.0 PUNTOS)

Dada la función $f(x) = \operatorname{Ln}(e^x \sqrt{3x})$, determinar el valor de $f''(2)$.

PROBLEMA 6 (1.5 PUNTOS)

Determinar la expresión del polinomio $P_3(x)$ y del resto $R_3(x)$ asociados al desarrollo de Maclaurin de la función $f(x) = (1 + e^{3x})^2$, acotando el error que se produciría al aproximar el valor $f(0.1)$.

PROBLEMA 7 (1.5 PUNTOS)

Determinar la expresión del polinomio de Taylor de grado 3 de la función $f(x) = x^3 \operatorname{sen}^2(x)$ desarrollado alrededor del valor $c = -\pi$.

PROBLEMA 8 (2.0 PUNTOS)

Dada la función $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 1}}$, completar los siguientes apartados:

- 1) Calcular su dominio. (0.5 puntos)
- 2) Determinar sus máximos y mínimos. (0.5 puntos)
- 3) Determinar sus intervalos de concavidad y convexidad. (0.5 puntos)
- 4) Determinar sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. (0.5 puntos)